

A Packing of 62 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 62 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.476527. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.476190, obtained by deleting 2 of the 64 three-spaces of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 62 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.476527 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 62$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.476190, obtained by deleting 2 of the 64 three-spaces of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 62/61 = 2.477459$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N62.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 144 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
247652760148600631313067639246567685397241947984253590971052753208843907
919590663535356338004241012222646999799408572185362004665579193030661905
7
```

denominator:

```
999999999999808521779366806542692427587090511973842328326022532219013660
791152967218894988177920108956261094811069431571536841036429126890511794
```

B Coordinates

62 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N62.txt`.

```
2444860582 -39409118616 -511827177233
-153145610456 -126150760971 -395149774916
323020243777 -391931805140 301227043069
352856808255 -203459109642 -64686617016
-76967190364 69474070172 -152490076531
54898357834 -534157825593 -279142301948
146416234007 212488674364 81665407849
-227159157722 98940188213 117716024049
-43901754155 207491316280 130405294340
-184056440750 -116898712328 173590828893
-111229721898 -77442764382 -303743788771
-68123475869 37481499070 -392868867147
395088916894 312671197199 -163779360838
634034477181 258517241235 -148554549118
139047837298 -391726812227 150425737611
188327897742 -245500293808 -1403033882
106546789685 -148712800752 287933380028
-68653422553 225650465136 -139509576646
460171420951 37675268715 59433123388
44465753154 -106771240723 -97906654312
385759337747 80242193825 -21415790167
175670039125 -95995675470 -31620453586
-130863983860 243209483965 -343596488431
-429682343549 10739731510 135502274795
-216157186752 237571528070 408702256863
-155908103084 -177799804926 -558850924980
-331929711731 -428558256597 -161417686161
-126037822467 385379289600 -337496285085
206529634109 -388272716510 -143069138097
21187178699 -304323339006 -147281840825
-153430131207 -418668282251 231298465543
353608113169 -18513970686 -177945309132
-392705847918 16725732214 561484549676
-114888278200 435513045006 -349530078652
199833503913 -28711567392 -39025033802
-376260419468 -351536012936 -433982138773
44137673704 -67279445560 -238916850959
-162471490372 -378477382697 100450339533
-348948490417 280591138983 25229745769
-17175092072 -514564624276 1172380905
-325333310040 -271560602230 1342886731
140281920203 -74923010008 41611756344
-313155885989 131198971938 -419374468953
-494463046936 131400045980 45459418622
101080342009 -170863384757 -322495123307
50036695202 164054913084 -28403113008
43866703965 -152460937513 -71786235974
133962786722 34300342857 -123502943285
-273431621879 132785115288 -554903486708
-9952746340 -290949117286 -330631365332
-50973455844 -2779142874 37739890791
26738749640 -514706052568 -407905526022
-74544224762 -233113628928 83722129008
-42884345296 225753421999 -177391447508
-264906471122 38339385176 -141562704225
-114033591041 254023008212 -26885581582
220824836569 -419351835020 27137240098
356829813529 -191555985261 -119599258111
470644497289 266893929777 -96843179315
152637579386 107871412064 62874519623
144091244335 -172332229851 -4507708481
167975989280 86947198269 280057468082
115561262353 251029062413 -383183894024
301296382123 256496478961 -319467208279
263709964087 186323287994 107883343466
198553695145 -120437836274 -237483800456
96314951346 -91631869897 104967232708
-676067162304 -928144559113 117130442580
181537268194 229792770658 1716049007
-102659809965 4592762426 -161730513087
334837584920 294009331863 369255326735
144053990978 -293445650424 142926741044
189526241212 -359111677732 -364946624849
-123426968843 -176750707149 115109633194
66645332049 368919190506 -442889810063
187311103891 -564315527583 65949852952
-233289048340 -111717375764 -29898414576
-307358882846 270506130178 -80766216059
7633063051 36591397376 600156425393
93244522670 81493106614 -98721069133
267402010770 -335878647802 107894648461
-430503105266 263585116613 -568651140135
159540947553 -109375730583 -185252468345
208563211054 114938165315 -182222838355
-251782184896 18328762150 201269588937
-30391021576 -72923568179 -465732432716
-138702403818 -107993172513 14912260491
-280276228332 108180175339 181058693459
-528629171012 -232882368816 -89254198533
-336518942143 -506931732911 278066467940
-75978215934 235482104186 303587411228
-214236663864 339329112724 301103956869
12617029570 512066626119 165657070413
-1297677112027 -95847892734 48747859955
184068350960 27988272444 82037019264
-129832459706 97480253094 -48839947805
105796197109 616185346193 97979857607
199738790270 -161400482155 67111417031
25844717491 173264631929 232069423477
277720534655 -74544310955 -106450396255
376732585865 265692184785 470362199760
73568230775 -15954952784 -120396014099
-285362698799 482126673629 107488092086
245381063776 -193505604173 233906153010
-70216347249 366148500847 -266708742850
440746219376 -61842215492 -43850190357
158832003722 158352460471 36719154472
152868446071 -89170391239 98436409486
-328427520251 -135869222562 426222197048
59623186979 -33264100012 154886912658
422758303089 165523096673 -403371230370
210246040508 -8347721675 407735749373
-57597428226 -573946841443 78950358779
-274797422418 -56590797799 -141774580335
-378950258107 200090720457 238536993545
148753498952 37010020015 -11504577431
241040510083 -170796364003 40016443352
81537772598 -453918278825 549698547487
215222842004 54388495169 155326244835
-446621499719 -41491111663 37970920884
95597846798 139508712674 125673289620
-76590388821 -27185460957 253480925030
56066027148 -273831274628 -363230121955
355935322145 421715603765 41369717132
-52942030355 251887659719 -281066963499
-170643243954 191816413912 26529001460
516284223545 -77168989436 -292092270743
39844881847 48853069824 199108704383
-14869153224 294651396987 -52926483734
62431195194 610508269326 -89465663510
-291086714149 -115197496831 515894112246
308630111672 203872766988 -63500174321
-310290194157 407135133628 -54832161974
289307703367 5583370858 292079917724
-300979593432 -113267573478 160469020344
511501275485 -105835066965 98916463475
22473800125 121347281917 259892118255
-204844539109 -84693633621 -232125772571
-245138278099 -65864289968 321658502016
-391663106168 -126538246179 -258703358272
108537883039 -416377797031 -106695604306
39114000577 -244797088220 -397495501029
30003091583 -72540390229 -260957413753
116302739626 -122684445262 256632721201
241789125601 -65065614866 -162576203417
-1122453460 195768968991 -176146620455
204603504630 181754755405 -7811563977
-219493724022 197625599859 91796471711
356183649682 387774701118 307299554919
-175161662442 -345565931312 239101452236
-203899602222 323314144302 42276316279
-225878171587 152277831295 41233187539
577415235279 145349230834 316329409018
131482170899 186184624238 -112535248014
-192130835797 138441807193 170697738317
308837292801 -301096509836 175712760212
-81035346534 167999422373 547912373002
-244974574587 49161345635 350623845446
30952877663 -530320370005 340683288532
225442401665 -101712519646 -258867588265
-331274426513 -250754674824 -195660902862
388600708532 -297512694136 -253668810139
-187204357264 90946826246 221941695146
-538514701515 174508997268 -413276430783
67825029989 -413946677070 136838488111
262681304280 135153266959 -97666044321
41722059642 263077780716 -64358474405
13662335095 33083443605 -17254310783
-17913335176 -77599704558 -14396049889
-96663784491 262856290701 226953289190
281288631125 -189322377291 -154708727053
308824322511 318755314078 79813350575
2156795890 -428550453623 380502111742
336641106505 179291791119 -313785658636
89324253887 250838469727 -68954897023
37881193479 242233054134 560885181999
-135696220338 137245372295 353900227122
-262958446568 -491298873473 65151630508
247471889052 -94432017573 107225336748
-164681797311 58229938101 -179235005764
265101378071 -185809712275 166720205094
72490890888 -13556871563 -300529184008
-133231396692 -129220450421 -191259045810
102529315321 124559296614 30140039012
-38688689144 -132820398427 -176289609530
-208883655948 56600467264 255793108345
-212608179696 -383358204565 319921283447
354450675826 179701725196 280295515572
-515289477725 -128097529424 -3294262917
-252876209975 -61337914159 37153840592
254057421304 -391933049234 469033227843
332112801086 -535417455096 -415445273419
-409639427909 -154429880115 248311318593
-333332542232 -15380396084 -66867107793
-30445551030 -329851203820 -16934705087
```

-35654239471 92629303199 244193682595
-97783677812 -32638989521 -128429463778
384908553719 -33789693050 252279477902
34221506026 50262632059 537610239093
208808722517 196583259498 -89607994964
-43975287909 160789685008 -2520423304
-271744314834 -201951157974 616731797519
-292579329408 -276710728204 -171575921193
-262612167213 288956141153 -141230663638
257261705007 -270564502805 -29133804909
342459532037 281850600859 3995404247
-14745365602 19813977667 150167994512
-319956571845 268841213357 -208795325413
75752895403 253928538499 -107309388305
-230240422566 37450450909 297028398788
-34275417526 28289328844 -332268953890
107706007168 -392963607295 403186027634
-111428759187 382488140328 369009246953
115901292141 -90275320287 -74315380938
100214751294 357857960567 121413563397
421190501680 491247885770 -27606693912
397212520698 29975107408 -39133630468
-259661506647 237105347956 -137837321063
-5264447603 -117116214858 -402102306523
171600438917 -376007724184 154430127731
-558526034695 139224622214 183321728523
173255131896 -66170342466 262154043288
-292900886794 -132810530367 -368778577807
180957547863 38044094678 -160338630424
-41124124699 92476800586 -510559259049
-339119645215 -167883216702 -191367264863
308122137274 -351177296031 -42360444756
-555715485300 -1073014022 127114826152
64285138035 -261622027428 -203621997582
127042713131 520818811790 -243306139264
-262263989861 141689152500 129143477014
-2323939369 -466363634864 -8056123308
16308536151 -350358106268 18310215569
487117222176 18732883362 -191293712526
-56953769170 -8932925585 326692166856
94697199081 -42440079413 203656631275
264376675084 168718592719 8043064434
-210382432717 150589336321 -263051865077
-154094203485 -241914309471 -526595266472
-53161846289 167389129470 -171222549600
38555869574 -35001935475 119559438859
150318787220 40264150102 -518308663511
-77362557728 188097555039 358683448652
-98947374787 -342704234787 29815641167
-92116597584 -183786470416 161860347565
-249732519236 -166694600780 321574167085
583135234546 -218955868847 117522250294
312570041671 -311989337350 334294839726
233972458134 979246230044 -271358628638
-159116468320 -298177867375 -41306616104
62928761924 334173654075 -172250899015
-120850169580 354036435475 285173696837
119217316239 477867574581 337901453765
-356228363073 142552598735 -166051143437
14949166310 136141791762 19173040821
-459981282705 -186431906190 -62381994562
-268654300809 32107389360 18223853147
-552210077961 60560793411 87721912147
196589290141 297373672062 -217706852446
460257190628 -134101825590 121814132280
-306939653318 -220434359056 -20729247470
-43977566379 -211493974448 -384177129936
-24767024128 -347963592423 -497981267267
60189850519 -536021995726 341049101580
2528989426 347128146824 8836544890
-143707145189 226469392311 384509444289
123536322871 -101418188590 400269195951
-156938788281 -27391632071 -279212328258
-190718524425 -198587310998 70702177877
335008445993 243284445623 -130349676929
-104022929594 58322156341 82077947437
-228142342341 -195183439363 -50882446264
241135641856 232607125057 -374349407579
-242038624880 162834830686 292610881264
226809246694 50500353423 -72163437953
209406323269 174628881506 -340337171824
-399154538803 -2911864418 -114797506273
51679171337 -15771691472 391299319033
-268000244303 94026944731 -63558116351
-116235657727 -479851010377 -113588816119
-239258673607 423425498877 201375578635
15682329453 -52845951968 194841949311
275270269810 180503577555 -164633407331
-141971922941 47322308506 -65337518050
377154508725 141723266467 397028458443
52422751140 -67566770993 -40390098126
-149675716019 416853539773 -141317511709
441470826709 99781872685 122185848415
356180856944 252194047513 -3460671296
522385039257 -331985596349 14574470773
400995271674 -255969947780 270088891281
-46254513814 167964437902 -19307435500
-98115077449 -185867121172 -206653797924
-112975523690 109602472539 -217583693615
73082947517 167925556835 268940730200
158001240471 716647364995 91501441536
-269809760870 -176104206960 604573620605

-275187766435 42131829172 172811879977
-37843465745 -120229488506 -166684572106
-310235264157 38399301539 -181353117512
256120837221 17300197174 -106761409819
247544197672 213065393812 -40171500964
-45942075220 144869375882 514231399628
97089659048 -169771645452 149040757269
-75760101245 393127195628 -155976306013
235944382212 -57088669698 289529389481
173947122846 -190690893645 15094543750
-50010686024 264115361730 -143023503993
-52340587436 -169881663954 225084186472
-378501097935 327933778430 -140408306406
-122805163666 107971048696 -40195702998
-387496912402 -179845675220 488757692656
97312676090 248361810023 -172244503030
467895517959 -24201532999 54353440695
-200366544076 -462663185463 -207927750179
136738599529 30617007544 487311098586
244365468814 444810083850 299355158466
204405858233 166621723842 85487799251
-17128756895 73822312183 -42809738809
420141123953 -217570219456 -384968215012
-264350134866 -304186504780 -107557574081
-31839377922 115588818568 -273523688768
-47320251576 87627747698 10193231814
465437209491 18071652020 -9659194151
-196942607719 63872149866 255840604133
198802434826 347988306838 -383952652622
189019982768 -213466210592 -315014683034
-231910112140 291441877406 -302598589886
-340440411771 15212288117 -113695093486
-74688105619 -152375826294 -176831947954
-144672523511 46256591069 -76368698059
198649625178 -646302439240 -24354962276
-448453206599 -333796632108 -172322059569
-313016382270 131774807628 248946828086
-96184069872 38385525708 -614816212378
-228480677554 -53399028666 32861317707
13318305041 306389260550 44335725349
399142279342 -336787304478 22867215823
176269176611 267730716594 -72624437761
-116182876443 341829617407 141818827566
156227478940 -219809853324 54099394901
-216074877965 -66859651851 170578328082
-133644283449 134102853587 41558568491
183795190106 170441822847 71143457079
-75707400613 60709896525 -58111619875
40970506997 33407283266 -5576921805
-525934748455 30736539478 48252676124
210664400934 568101778897 129079220506
-209856170106 179095702740 356417998171
136873674515 -164309597741 289715474932
-144594524943 148214638373 -200310078587
511002252721 291553074710 314089623088
96339391075 -300508870414 45422793802
51949367839 -27935147870 -99422212211
-331389129534 -64694585302 -374921686522
-503531801731 18984307695 46649101926
-133435560732 -5089811036 48892139307
39437728091 114377699610 -113910444340
156272924653 37234172310 227795950469
503103399098 -345724269276 -104761082744
41450202006 -384191766779 453374716336
45366889242 -46359279235 55616203652
-37803589416 -36979927321 231439485717
19465768889 -92985140743 13275631015
399934317948 223112623984 -79202793564
29422703813 336154016246 -91408367292
46757115069 255757918378 160661968264
72114666739 495778183969 455098490293
148565506431 297770698380 433432062853
148558803434 -483843348210 102703443665
64668601713 -2431475885 478049139166
-417576612791 125301355352 -137489230942
-556676378440 259682281650 -36834372607
-428731905534 -254730357848 229574557118
-143369960078 -345822951807 -165487862075
28761295379 146747115696 80280489501
179913338932 142458218979 7134027830
295904353340 150949295252 -425281226354
-60287146283 -55100793447 284570025620
-12388962168 -35842469374 144135471056
278999516066 -95400787824 -92769366591
-125125182165 -27313531130 -418184900529
-74666074409 466114622915 8320796413
175297574166 339896967611 -6147544006
289968987926 -152351805398 55783116923
-78388821190 188617364134 -528808777361
-396936372893 56052308950 -281877472197
115003386842 11687094814 -105788887075
233018006274 252225920867 -170418650103
-110680246793 -125219126971 -96053330872
600818088031 -147358639741 -3507202219105
11226119884 -315700151775 -165733452436
-139141817488 338587405919 68805122305
-35909746416 -515572694136 142100473494
-49680990205 -250630718154 -537484004632
-12650073559 6623302018 25837786259
451685363608 357672078591 188213960972
150003630219 -320254548676 130490702620
203700919927 150387266910 -224989610141

141562752256 -202064808693 125369783027
-307291232235 -296152258828 -390434744865
152490880109 87294857185 -95662750925
-119947709552 -217860701155 426313839727
-319869885424 -284194171804 -26542279400
-269970461677 -318312350394 -269644557198
169769197445 -65622925623 -429778976515
5623899507 -17298490809 -228087584746
-51105283496 -282121199080 -22952910962
554230952371 -281951898458 21028262754
315239964292 311964900733 -459481506453
385422560722 -244662159514 237397090246
-218191832428 304671990928 -113030336766
142731762012 -476290378041 -175959771689
-56277049822 -84904359007 -29986729952
-184549951534 161093392867 97788215831
-30997872191 -37512441461 157553327212
75340907905 -391863010284 52120393746
119573048201 83057571717 -12725117580
-239591544310 -134003683506 217987550228
88871010590 527929956527 396162395902
-369150487476 -134899515390 -226019186489
114185401719 60577985887 -186642289626
-175014202571 471578026055 -178126551601
-8850391529 -252220790172 583489425379
432760115272 100123785293 -211548038214
5706355899 116084882731 -206965066695
-138044675026 -342257774402 236872188678
-306260307058 66345488143 308903984837
-382257292896 29601474230 -149529977631
-450482584900 -83860557001 -153382392054
-272023010740 409956835318 107836554763
156191547866 173095740694 194725481736
166881652270 174651005252 -169074247428
160616820304 -260940732 90955942158
115939287988 117673689255 265397925930
108130989254 426609405320 176207168154
312391535358 28074445157 856643819
63172042543 280160577543 -408991022016
-458476424542 -117465258029 364833296706
44992633765 -326071485688 -58620904903
-469473906672 454468632167 356201921829
-108302950747 -206904104459 -84788526145
-170485343475 -186262508948 87176765883
411618191064 177961809859 390707157531
-102302116107 -214506661112 203499986750
-406400078231 203359674219 -4658430408661
33347878737 -159163578533 41287903535
6743970871 -381888686081 65499684928
-330226768860 25824091192 -200054586960
-544506497839 -14588889301 283697323591
-314799596090 -194478309127 389652968479
-80012408613 188798553655 12849853981
-307748560538 271183858455 59293938844
301426126501 301392817116 496266713576
-114311893457 4264260917 103772817531
-368051795498 281478950214 -81479254855
-215300837596 271395566126 -275949137629
70842404424 11911919957 10846601520
-59323720627 -518427069525 -183453005842
-193122800995 81839163940 204998836405
32198048612 -87256253630 -218411252705
-175417978638 -545776310933 287676990493
80345305270 -144547685001 114709180946
-156248512420 -79909226478 -418266270030
-218110174574 157524852583 35398033440
-274507571450 -67328401378 86911097858
1416427326569 69786017032 -281140024238
169942228364 -375752095824 -165879033536
247529524156 -37189227477 32817776413
35988607754 235376813171 -140499087960
-132585486953 75944380221 161914658280
134323265373 -91986195984 1212255926132
-322394182831 444079472046 142504294401
-157558677006 23241974431 -5524778599655
-174174817204 -42880157863 -247544788558
19640036347 46391041196 -602836522891
-229300090269 -90023434732 133721954726
335334735538 201069543202 127797820551
346254990902 104407146811 166884628565
-363576664133 212515358773 -100158542657
-47835978837 -6100328662 -68818378209
51583354870 -413251778558 -71531484271
-373458745123 334488496144 59581160957
54319664416 613985528945 1676614166524
348336590923 304377214893 -203523094911
-54172917538 360625270880 -344309523524
-465987763321 54111581030 -246518782196
140632923405 -9750326670 123466374003
298746362109 94720652989 -462163004127
-195421963417 13796086497 -2109774465250
-524252430695 -8808028646 250612922060
118396708296 7600291270 110842252428
113304378619 168941218513 16683385655
56712670736 -147266650977 -179439455323
-214936165938 -173474476230 -491356760676
-113508709574 124796918592 -287165432065
-378748523324 -136610842760 -114086794038
360883490936 -74617603427 25509327952
360652829257 20766883859 217357693887
555070594 145049510560 369002993887
-258704404501 -11335059698 242425521889

-20927156115 202505935769 -208037568379
402532291494 -360627283676 -123930703766
-165187880106 86050775197 15767040030
57511034038 -439642323722 -166173592091
-266900956826 -50243065379 473071925033
-186557226613 -4325610455 -544487979600
108207377612 -78517892008 -128570358682
-394094635838 -253661066307 91833413765
224525585898 -381586528505 -26112251816
-15769382051 -474459083437 206680621286
111935808404 288501390632 -76929664958
216426977715 -122127696309 -223310819644
103312193817 228005820474 -324724876978
46361920100 16946845208 38843383639
198584415633 -229622734139 -122429827551
-110402509779 -222805085121 355560724549
-35224914556 -139268960251 -28638562060
-546854537066 -104679229128 140174601544
381643657105 371732000422 180870897902
260994271209 -248620931417 78661791151
15565346415 181162922487 293083816410
500014557495 -121727477612 115367412266
66124821085 -315031809555 212875619866
179161791016 -408001543609 -448206874325
-80880593252 322842109031 -244875673590
-44330192800 329442624796 -337212383959
281809081946 272000521673 351146984169
120079331409 362280833313 36778039146
285483489802 -65280396959 -127181241996
-408176009458 151158659285 10086650314
-129283513321 15121496338 -239120862155
-289034251649 -302504505207 -89965594844
-188814726917 -128689897337 447632299012
64095430461 -338182746645 78276596520
-477771958492 24890979397 -375524557663
-367035521084 -82599522032 18420963063
-13363537669 -279944328655 -448754830641
-10569054330 -504024539174 382723998855
138648233926 -172160696031 -123287179504
273488219043 209176546965 240964239709
-204046819581 190962614613 334519804613
177536093128 -380126163804 -83687038428
258869679557 46151610835 -138369283935
156420761330 -152937420756 95158158153
233281684871 459801317105 -65824514318
-298026967351 535765327232 26624985134
202776675160 -420422327732 -73434051486
-324518959396 -61293351886 -388256658827
244656585101 -188734429022 -442988381563
-394370983501 39672757718 -23919993613
107547573911 187308937586 141545271007
-203169531065 -10930187352 13762487925
-48409748296 -58010538839 -356996354412
-37711644862 73474905797 -848718068372
-50391628680 13465455892 -32302717173
106230571078 288589098830 -454009520543
-573570074403 -152048660762 121204020325
147045403723 205125276556 75656249
-200256617548 -223300351406 -160174046121
292856154487 -175818174228 207637573601
79424871241 -49343055113 -28337370524
83072897831 327661456800 -122936018285
-110649938559 77761944628 72601801964
-249757933338 99939393938 -138154279652
-162524181577 -115462856013 339754428503
18793607706 -17119844859 -72976170756
36240115063 327020926357 33696927799
332117422247 97141155095 188288941590
-114942409082 272649631069 184687382506
223420137177 203052616881 513415249933
-16779837801 44105593511 -170373068091
-289672851619 372784257762 -389399959097
342817645502 43081277415 122414681816
343609816294 -32428437199 -322416082851
552366781557 -8123871400 -402448127315
-222338916534 326565421958 -449607718898
-243000537491 216030768249 186890643797
-144088269064 274655790914 -209300677863
9057163343 148776733981 223055768287
-145712768948 -405027058954 -41848823677
267986094873 245152650861 145260169915
374406098068 -222798066019 -360296669988
-126168622515 -396304507539 -69717963848
23159547921 -248155138256 217012456703
329626685092 -159549840938 145744084864
175645447897 263620449443 387088004546
-256777948841 -36689369808 -353476075076
-25463172388 -268376151536 -28004039716
-399358954693 -50749338076 60311824651
-285204915047 -282084067520 323710675738
417218566049 -78871768667 -243945615625
-255876709195 -565345429266 7233255952
-39787029498 20939371869 -135203555345
-443464564628 64516264827 333667967116
304228020794 271040867746 56335730482
269995704884 -258230204104 272989525968
-348300446054 -94968219878 -475995489813
-272057035497 368951175922 142199281859
-317119561885 288275868778 -58750121477
199381162459 267598787721 -421905635117
-49371849603 322749652233 240129148874
118724803353 79092842334 209862094763

-212572245579 -260219879152 85717954227
215296269850 -226628138231 -383145161152
-268196825932 3019111091 188921105457
-129810531533 -156876542322 82828147470
-196315246751 -190324996709 256874795449
263242665626 -283850890530 143048303871
394801685218 355653618700 -7897127042
344108267955 92716307064 104407637547
226806509329 -92720219382 606105784891
304697601542 161434678902 -402344980703
279489852026 -21761390945 -21723165407
-25843906494 227914397660 76599170830
155008107760 -4306284901 219469954657
-200992076689 129100256290 60021262037
104090873435 719584835942 -15259860982
284719510207 -96028715897 150423168955
-122595156629 -23536182903 215914436022
-326284367424 158766459412 10386327820
121344138825 -293011438394 -143470257838
-29612656085 16342012234 -194459180268
230124123340 -206594556956 -483936422989
158911488315 190762975115 -357033746821
-123396291783 50793335533 -154645618171
32952483321 185923951903 -238476231459
151760789083 -95154198518 218489924647
-120573707839 -505619871560 -578235664138
-326678306792 -189799284608 -31355850276
-98446930160 205053526576 -19162393695
-42203194036 95484528543 -268787684700
-233291728502 -380294483558 333339256886
291677126842 300014894425 -184875745602
491285243894 -52158254439 32033232651
485288978832 -58276318454 -69928030303
109977691467 -35482087558 -11822327121
227323944831 9348145131 342585446111
-337752595652 -65594083552 71871957664
-91969575746 242243439339 114435213683
-145006678205 102080030961 159314692279
-144474041322 -74332878984 -157125514373
-118591799622 100922156669 75848825941
231644559965 -293695373488 183958177853
322253626091 112733354074 -197793799289
67937886439 223718497566 12342220762
-127476887934 199370511407 -208596317396
248948000997 -186765437088 -582100668135
-194736410133 -422956334189 -181887401021
-316087162548 139457535062 185085937975
216131765740 548317524726 -234750736298
108581179627 128652088091 397114590577
104263375836 -223722384169 42067624850
-70841539179 93857148690 -326434415779
93371965751 -379903445611 229697121984
694798375960 -15314238236 172584054019
376550685147 35650658556 272766216968
57011413987 133802151551 -372923566748
-217241417437 208875789942 -13444708504
166545109639 -260261464201 -265325398150
187378073563 -179865196082 196809623339
-139669510887 132951742372 255200542085
-124538229461 468175201936 -34355870662
117809149761 145495842934 -279529323922
264739743855 -352160842527 140917190816
-217241417437 208875789942 -13444708504
-757167129979 -327268827109 91484102568
-98889101792 -29544321928 180949659893
114868781253 3203376708814 242357148652
-65373804551 294712923490 -201607926030
141655181872 -82655036731 -313440849059
-7351817941 424051075886 215797349374
-72553400125 36681286092 -474772658372
388160743754 132583848289 -140329597077
-140960151596 -160446754045 154829171653
-546652303728 426962729368 -135669356856
-40709974688 -39295843676 457666019150
9724469871 -717361939623 -70673709328
-243467526711 -177600824963 -133597325116
415584596960 98173663053 189624887073
-191191995042 -179424866301 -384384445555
-299429541865 106441520811 118406270942
-266516944700 92432790844 346479649874
38363781944 16912184194 -251405194599
-78968371717 -232860096095 51703193452
-119344287645 3430222967 -208065418324
172740377257 200219393723 -265059865391
-39782988662 -79982486711 -448466534169
-215121832197 -188837084669 90758196665
-389934004131 350735452408 -53068949967
44677485439 -93645609202 -380845151045
-467680662186 -83665514916 -83204250232
21811318620 -242985364139 -32920819064
49561098221 -134649303939 340942073801
-222302335192 1710366644 -339872569390
-71783252431 -142719427979 -52432494257
268565004581 456866672172 -254525128146
-466202904960 155510305489 85783254732
-245535311795 114655878454 -296602676054
-225154532441 -411184894038 -124070560183
330769202882 -69952919499 71591403197
-1666854937732 200048915873 164300128194
-110005453106 -533052591717 -50401499262
-24261160927 135920531190 183539351704
157039994352 -317766434699 -610305168935
48430121704 438111552680 241042139252

211701988835 -346710191255 391290479154
-206773159131 123479898560 283181182950
-312520518545 4163796948 307512006853
-262586802388 -319484346076 65981564265
276880840285 -118934472010 394199343363
-561730991844 -279902846221 -1040229432199
-6173100267 -278454695876 241584265180
-60881744326 436252140269 170734966930
232059507787 -132479776416 126852433533
258608411149 -84863074256 -336698897421
126190055693 231958655012 -257299771040
154836698144 -186756583367 170034368148
111560586076 11364297112 79272777531
-187662583888 -195912879981 9295833472
-373122070169 241298582381 273330627953
-35779736398 -7961275715 -632214016373
55299572456 310224731214 -304808039784
64364406018 212619079342 132031005234
-45258143688 -78683482301 141529724262
20805338628 -572351966605 -88212149586
301163425218 -32786621155 227696004059
-68271023949 -327683476869 76195580882
100997088296 101225128833 250535159395
-328046175896 -243315110757 -5095684518
-331559530333 -11002940198 222047666160
253139690047 87581972255 99966544955
-339900465414 476107788666 280748314535
388574168058 -180810261294 371185230518
-268824880562 77128176259 -401444058777
205582758315 -90441981933 -19242692916
469891541008 25597099637 -299764201522
393923302432 42670308696 -42886514881
-88484561650 -143054463568 -166203550587
327976074747 298137860538 -2335197500
-25289174859 -65035826560 -204015253691
-123710933356 -29947554155 -195011486054
-222458409511 -158813800931 -171733939777
481731891218 -134226372621 118675086003
403473263295 131156335976 171727370585
34427463663 131684986001 -144845048729
86413988611 516893633265 -101577535844
303805058105 -214863712058 60886499612
234837552639 -347276973073 236787695708
-16141366591 109995949003 364941014557
-154392786174 574997059606 177912881618
-245513806953 -12700713953 531340582386
-169307753186 -170562978767 -312967113009
28347074671 51805775787 10802949300
-206588978293 -52606366656 4321190325
-368901578875 863938034 -377518979835
298879243812 231487391348 232363089304
-221142236603 188686212121 192955963227
-186375510570 -63136194723 120180269324
137530312411 222897341886 144868695037
298820472313 78300731287 -191344401628
281581335874 -579610501330 203535735835
-97411222792 -175906579140 375733594810
-39830246039 215153010489 444122916329
217095364046 -233775259974 229335934509
94587495992 -453493973093 -45323238146
-174097677772 -370685529435 253269566506
-553271683034 -67296209535 23712133065
237470181728 173586303188 -266010251368
166446320488 -209454026991 325768227918
108006328156 72309980839 98976389533
241266205031 160620080725 331882447828
568320824775 -116370587875 116662132787
128450504330 -23642955494 161509717578
-117781479805 593298060248 -103466274440
-34136232674 -19970328338 -100360611414
10596668314 -199614312312 -278626463356
254368358640 533779422254 17491722523
-152135790324 -127959406301 -30338209481
216726477294 43065648622 90860547987
-238325466883 68536314711 -46375856640
55451392863 -406445318454 -268976685842
-229760074579 190138387099 108213669375
409310353356 82388325925 -464583482138
131206825669 52620249567 569471506901
171954231407 -127187585235 143227117422
-132645828588 -495894508848 -152979940341
194051575620 -160368661150 222842509533
48143771133 -218206385146 -147046960788
-368740243584 13819314118 -17695604684
-488404080500 286491796982 370545533108
219463688307 -435561570688 390186465358
-85445293282 188518891780 -195951260579
-180447207154 176342022773 174124499342
-177087336270 -74581536776 -93085409553
-95942741320 113602029912 -430951619054
148746200858 23815017458 -128495220398
165538522860 192449670578 462778631557
-271963918965 -371801679493 171401789966
533637353075 257724405942 -104663243968
38757019465 255404224626 246624705034
104685539137 517837449352 -308963298639
-60698856614 -281927361131 -142654761315
-374874355362 -53363862396 247167283518
139254183266 74132669842 598593727399
-477466090140 -62006692602 201292948680
-207613635306 46136880997 -70504543606
-21621236010 399320888711 129296291239

296383690501 -49206087141 152812111937
268171996361 -72559061470 285113062593
-228980169845 119616016777 31391509326
160123610937 21754423673 55466701582
117291366563 -581317592916 -195011178944
365323816563 193732394423 -269806419827
148217558016 -47493128068 323387965527
327585530497 -241079481622 38216241723
198894016221 142417589092 277044566143
123584691090 44795186489 -71926818762
-71139953799 -174344846699 298249015332
-127064875624 -426768730242 -267775008371
406281895008 273745896491 -38961712995
-210041622206 428156367047 -382518450227
369173687295 -453864958701 194821746223
-399649917520 -216493767245 137545083758
238059270451 162700475392 45138776613
-171835590986 -118553271886 59326360794
181821999921 -335356134160 -350469434764
131224034025 174283745181 585646238521
378421207844 95192602657 -79011894680
22049481238 -185128643291 44447778372
376875899812 -75367232241 -204452481363
82284427859 -26013838236 310254464018
-171333256594 203204342818 108689733000
87231884913 -64733480277 393238400247
-52271666922 103693188435 478978850777
224001758867 332302841237 26222790667
176861053415 -122475204659 -205535274815
-227804675857 -25018192137 156803818618
223001142646 618250852223 -154603145230
-65871371094 80165878770 -181651611245
281307137822 182869683805 217572783270
338098653604 515175038005 -85371472460
576196743500 -544478595356 361081204516
235453219824 69234768516 -15595646364
198121755691 364900712801 68359234360
138194837058 164108504832 -78488202425
55955004770 126870201778 242437382422
331580837442 -88607035277 -237138340300
223441188502 -254221762567 -424771273479
-200414326141 -369143534492 345611638781
522252826334 101378961493 109867432679
70265672931 153034755344 -176541610033
184071428587 -73346869399 4363937517
-80459381573 81777176575 -402634881898
-56671394670 -31202240834 -421198620299
-85882798711 41706226936 174627578879
294003429865 141306581147 350985711185
-8855135954 365481342835 -107995299352
219729461714 -3547385140 351785480246
-340217911197 51553295839 279470397660
181410955859 -433608759193 -73694712325
351755155648 436534164316 -95834051611
270766253108 -489444782984 -319456158787
337980140301 -165550163433 110425458832
190979203939 -116186439629 -41304531802
82305856043 85076850484 -201614828954
-98823677614 48919888743 -26976836284
-182068286452 189445901462 124434349893
-436158609472 52006223409 -445993052607
-66475647255 519640299718 273644797571
-160683628497 -562402864769 354156428388
-134753382148 -44797244720 -256674659855
-60331493270 -370335396407 25129708976
27217665055 51751505081 76529091063
249496807835 -272175796511 -163759588138
-13729594661 -134625788090 412506237254
-508167008187 106402239318 401578432714
-382794035072 -22233393221 -251761486755
107738586059 273503619886 183528552093
441875077839 169139565108 -14992416983
-182306612640 127242551876 -126556233581
42172564248 -162435580082 -2874622295696
294864306452 141524130017 453342229602
-196805304344 -141675902814 -515510195317
-52847715971 65494656846 115467647223
-159780289896 101914537481 13303289671
151008187812 288581789830 68785388884
624106132776 -148342892462 -82793657276
216349264574 -8946007637 -53172233880
-98787520454 172497554336 -20799726013
-7848351626 266544292450 165603748697
-30344907503 -57149241345 -114808466883
151724873638 707056822931 -242849192205
-12451639569 201580571063 -83914488273
568043990329 -68117221875 -190955669558
-129003217535 -3008402283 468083049203
116750550452 -405206044506 235692245445
229431812389 423271509545 -253808943217
15935260943 13811826990 266913694753
-534582300993 211779746347 441941680359
70931486860 135244872509 482207157417
221013992961 -97312845182 68181503603
144373628491 -322242457860 -41323749871
-170603323141 -301965659971 -144566410920
-87807251993 -568008672702 346322536032
29021007934 -122323813818 -88961075446
323429262201 178240951955 -21605475543
183464489049 68766059471 222080933791
-19277628680 15041585679 62078736092
-54507165352 343638205624 194349322524
633752522835 -96319604644 390783464425
73949986746 -150957576057 -180107526055
15153132634 -168939863858 -69499037436
95567413183 167672662835 -120158326169
-157989277152 210221300945 -13822085623
-424537238048 199305498531 95240367333
-360129654775 96231218831 -95206658548
-306501748657 -170285132596 567419654578
-357672073924 -357084787116 -351901284529
-49715726885 24335701268 -190416455440
388427362695 -262710500933 163019038070
78192096740 325897059547 -143396956584
-62876093463 -356415083191 374987172944
25593356742 338666741016 217046613426
145899165491 -415622588339 -316421827844
-297970276926 -28473361580 -215417173768
332456204290 5181814113 148212192381
-189893448494 -346522746306 82544158523
115667584544 -104883977489 -273875256408
-182463374046 88242683970 -13912563253
44599449844 445981596774 340538364156
297043328204 158615755193 -93950547515
-55565784294 466396475937 -406432896399
-417892923119 -376539580193 -173141884836
-14990565450 78930567414 179187659346
200161334913 125158745026 -438334972393
63564509011 -226063790257 -469413692861
155254594858 -264304812897 -145026110690
144474536913 288337930493 -58294881798
221418423864 -17407563150 -366924846147
161614978729 -151011915400 127851996720
291396585717 153875903974 -80238230138
395444206604 -27271864314 127428130940
-397444571471 292229675466 -173019385430
367503487103 -223437295674 85028902014
156265999961 485410114896 -15376133221
51913112143 23962572693 365195531158
-239154817515 111282835448 157539575536
-15700870427 -178690855009 -87616607334
-48581637522 270705733779 244621366962
39078420749 293924619568 378966619460
-379769538798 81005931159 597480539590
65258341604 314265554560 -134629256819
307491499369 -99076511752 173569626698
-122520663128 -61624710487 -65364112279
-34698200093 -91182719492 190579047415
312768505574 -261173792024 237520640873
51049959866 62714800589 122058876286
626988774133 344926370017 61923551921
105272019998 169490596640 -204562822714
384291441511 -461211709510 260044058477
229211055792 -3238774937 -410710500385
118006449880 -489841454372 -137164051513
-182515828646 33777253311 249874654455
-175937313362 -4021812375 -175170035794
107762987686 239270399152 277414974107
507982276463 24371571226 292286811080
-229438497001 150955573392 192614479451
501258598755 142030809353 16149937117
-27033504677 -150957556774 -369755450084
-154229071521 498142608769 -448305130663
-230711574931 26987414460 132520880407
335167957924 -72415796432 -308900729310
-127908250831 314836228908 -60478659607
142896356244 33330842665 221192720290
-213485569031 -517357003247 79058584366
152548212561 115263921296 100583497027
-314397359986 353068694834 8736321258
-278900238978 -12455521709 -358646238469
-316765723277 -158739652485 287089554463
-472284112874 199962452106 182670844368
143553767037 42755029446 509505934970
-73118419047 87742582195 -100266946023
47024712319 584327660484 -142080158387
-81012044425 -117672078455 -382288992580
-235631697210 -454872030153 66492990672
-123207192423 49760824233 268410915770
289535570796 91901125204 260603829846
-224587456489 211277091185 97039230901
176835976174 243220263587 149698229045
-418080964832 -152529784309 124235811557
-33936147508 -21862349518 356004204275
230349492673 -315954183231 33857097896